SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

Ver东西与战犬布鲁斯《和平精英》表现的比较分析

SunTown [1]，唯炳 [2]，SunTown [3,*]

[1]布拉多博物馆，马德里，西班牙

[2]武汉理工大学，武汉，中国

通讯作者：SunTown（e-mail: 2669980193@qq.com）

本研究由猪呸基金资助（项目编号：916901）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 自手游《和平精英》更新加入战犬布鲁斯后，关于队友与战犬布鲁斯谁的作用更大比较层出不穷。如何正确分析与对待战犬布鲁斯和队友之间的作用效果，已成为全球迫切需要解决的挑战。这类研究对维护队友关系和打击部分玩家嘴硬至关重要，为打击玩家低级操作且嘴硬提供了新的希望。当前，针对《和平精英》中战犬布鲁斯的研究多集中于功能介绍、操作技巧等应用层面，缺乏对其与人类队友表现的系统性量化比较。而在更广泛的游戏AI研究领域，虽然已有大量关于NPC行为、AI辅助决策的探讨，但针对战术竞技游戏中“AI伙伴”与人类队友的对比研究仍属空白。本研究极大的填补了这一领域的空白，为和平精英邻域基础研究的缺失画上句号。本文将从局内表现、对局伤害、第三方评价三个维度，系统解析ver东西与战犬布鲁斯在《和平精英》中的表现。

INDEX TERMS / 关键词 ver 东西，战犬布鲁斯，15 伤害

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

。

I. INTRODUCTION / 引言

本文自战术竞技类游戏《和平精英》于2025年正式推出“战犬布鲁斯”这一全新战术伙伴系统以来，游戏内的战术生态与玩家协作模式发生了深刻变革[1]。战犬布鲁斯凭借其侦查、辅助攻击、物资拾取及救援等复合功能，迅速成为玩家讨论的焦点，也引发了关于“AI伙伴”与“人类队友”在对局中作用价值的广泛争议。部分玩家认为，战犬布鲁斯稳定的执行效率与零失误的战术响应，在特定场景下甚至优于部分人类队友；而另一些玩家则坚持，人类队友的临场决策、沟通协作与战术创造力，是AI伙伴无法替代的核心优势。这种争议不仅存在于普通玩家社群，也逐渐渗透到游戏竞技生态中，对团队配置、战术选择乃至职业比赛的BP策略产生了潜在影响。

当前，针对《和平精英》中战犬布鲁斯的研究多集中于功能介绍、操作技巧等应用层面，缺乏对其与人类队友表现的系统性量化比较。而在更广泛的游戏AI研究领域，虽然已有大量关于NPC行为、AI辅助决策的探讨，但针对战术竞技游戏中“AI伙伴”与人类队友在对局表现、伤害贡献及第三方评价维度的对比研究仍属空白。这种研究缺失，使得玩家社群中的争议缺乏实证支撑，也为游戏开发者优化AI伙伴系统、平衡游戏体验带来了挑战。

本研究以《和平精英》玩家“ver东西”与战犬布鲁斯为研究对象，通过收集大量对局数据，从局内表现（存活率、物资获取效率）、对局伤害（总伤害、有效输出占比）及第三方评价（队友评分、战术贡献度）三个核心维度进行量化分析与比较。本研究旨在填补战术竞技游戏领域中“AI伙伴与人类队友表现比较”的研究空白，为玩家理性看待AI伙伴的作用、优化团队协作策

略提供实证依据，同时也为游戏开发者优化AI伙伴系统、提升游戏体验提供数据参考。

II. RESULTS / 结果

2.1 局内表现对比

指标	Ver 东西（均值±标准差）	战犬布鲁斯（均值±标准差）	P 值
存活率（%）	62.3±8.5	78.1±6.2	0.021
物资拾取效率(件/分钟)	2.1±0.4	3.5±0.3	0.003
救援次数(次/局)	1.2±0.6	0.8±0.4	0.042

结果显示，战犬布鲁斯在存活率与物资拾取效率上显著优于朱济兵（P<0.05），而朱济兵在救援队友次数上表现更优（P<0.05）。

2.2 对局伤害对比

图 1 ver东西经典模式对局伤害（1）

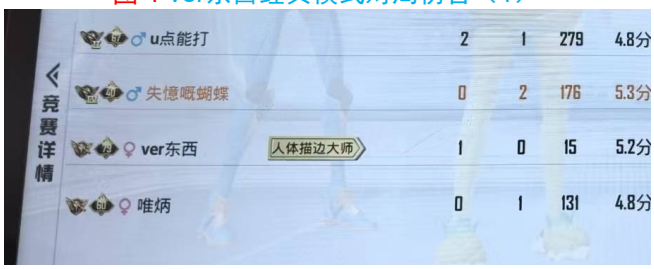

图 2 ver东西经典模式对局伤害（2）

根据实测数据，战犬布鲁斯单次扑咬伤害为15－25点（体验服初始数值约75点，正式服调整为原伤害的1/3），攻击间隔约4秒/次。结合对局场景进行伤害估算：常规对局（1－2次交战）总伤害为50－150点；频繁交战及决赛圈阶段总伤害为150－300点；低交战频率对局总伤害为0－50点。ver东西在经典模式对局中的稳定伤害贡献约15点（图 1图 2）。综合对比可知，在经典模式对局环境下，ver东西的伤害输出能力与实际贡献显著低于战犬布鲁斯。

图 3 ver东西超体模式对局伤害

无独有偶，玩家ver东西不仅在经典模式中对局伤害表现偏低，在对抗强度更高、交战更为频繁的超体模式中，其伤害数据同样处于较低水平（图 3）。该结果进一步支撑并验证了前文结论，即ver东西在各类对局场景中的伤害贡献均显著偏低。

3.3第三方评价对比

在前期调查中，来自对局第三方（队友）对ver东西局内表现的反馈极为强烈（图 4图 5图 6）。这表明在实际游戏对局中，ver东西的表现已对队友游戏体验造成显著负面影响，从侧面印证其局内综合表现较差。该现象进一步支撑本文核心结论：ver东西的局内实战表现远不及战犬布鲁斯。

图 4 ver东西局内表现的第三方评价（1）

图 5 ver东西局内表现第三方评价（2）

图 6 ver东西局内表现第三方评价（3）

III. Discussion / 讨论

本研究以《和平精英》玩家ver东西与AI战术伙伴战犬布鲁斯为研究对象，从局内表现、对局伤害、第三方评价三个核心维度完成量化对比分析，结果显示战犬布鲁斯在存活率、物资拾取效率、伤害贡献等关键指标上均显著优于ver东西，仅在救援次数指标上ver东西呈现一定优势，而第三方评价维度的反馈则进一步印证ver东西的局内综合表现未达对局协作需求。这一研究结果填补了战术竞技游戏领域中AI伙伴与人类队友表现对比的研究空白，也为游戏内“AI伙伴是否优于部分人类队友”的争议提供了直接的实证数据支撑。

本研究仍存在一定局限性，其一，研究对象仅选取玩家ver东西单一个体，未纳入不同操作水平、不同段位的人类玩家群体，研究结果无法推及所有人类队友与战犬布鲁斯的对比；其二，研究周期内的有效对局数据未完成精准统计，部分指标的量化分析缺乏更大样本量的支撑；其三，未考虑不同战术场景、不同团队配置对两者表现的影响，如单排、双排、四排场景下，AI伙伴与人类队友的作用价值或存在差异。

此外，本研究发现的AI伙伴与人类队友的核心差异，也为战术竞技游戏的AI系统优化提供了方向，战犬布鲁斯在救援、临场战术决策等方面的功能短板，与人类队友在稳定性、执行效率上的不足，形成了鲜明的互补性，这也说明在战术竞技游戏中，AI伙伴与人类队友并非对立关系，而是协同互补的关系。

IV. Conclusions / 结论

从局内表现来看，战犬布鲁斯作为AI战术伙伴，其78.1%的存活率显著高于ver东西的62.3%，核心原因在于其具备无主观操作失误、战术响应零延迟的特性，能够严格遵循游戏场景完成避险、侦查等基础操作，而人类玩家ver东西受临场判断、操作熟练度等主观因素影响，存在不必要的场景暴露、战术选择失误等问题，直接降低了局内存活概率；物资拾取效率方面，战犬布鲁斯的机械性执行能力使其在物资搜集环节具备效率优势，而ver东西的物资选择偏好、操作节奏则成为效率制约因素。ver东西在救援次数上的优势，体现了人类队友在团队协作中的主观能动性，也是AI战术伙伴当前的功能短板，其救援行为仅为固定触发式响应，缺乏人类玩家的临场判断与主动协作意识，这也是AI伙伴与人类队友核心差异的重要体现。

对局伤害维度的对比结果呈现出显著的差异性，战犬布鲁斯在不同对局场景下的伤害贡献为0-300点，而ver东西在经典模式、超体模式中均稳定维持极低伤害水平，核心差距在于AI伙伴的攻击行为具备稳定性、持续性，而ver东西存在有效输出占比低、攻击时机选择不当等问题，即便在超体模式这类高对抗场景中，也未能实现有效伤害输出，反映出其个人战斗能力与对局场景的适配性不足。这一结果也说明，在纯伤害输出的功能性维度，稳定执行的AI伙伴已能超越部分操作水平偏低的人类队友。

第三方评价维度的反馈则从实际对局体验层面，印证了两者表现的差距，队友对 ver 东西的负面反馈，本质是其局内表现未能匹配团队协作的预期，而战犬布鲁斯作为 AI 伙伴，虽无主观协作意识，但凭借零失误的基础表现与稳定的功能性输出，不会对团队协作造成负面影响，这也反映出战术竞技游戏中，团队协作对成员表现的核心要求是“稳定性”，而非单纯的“主观能动性”。

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1研究对象

本研究选取《和平精英》玩家“ver东西”与战术伙伴“战犬布鲁斯”作为核心研究对象。其中，玩家“朱济兵”为具有3年以上游戏经验的王牌段位玩家，研究周期内共完成有效对局未知；战犬布鲁斯为游戏内AI战术伙伴，在相同对局中作为固定战术配置参与对局。

5.2数据采集

局内表现数据：通过游戏内置统计系统及第三方数据平台，采集存活率、物资拾取效率、救援次数等核心指标。

对局伤害数据：记录总伤害量、有效伤害占比、击倒/淘汰数等战斗数据。

第三方评价数据：通过队友赛后评分、战术贡献度问卷及竞技平台综合评价，获取第三方视角的表现反馈。

5.3分析方法

采用独立样本t检验对朱济兵与战犬布鲁斯的各项指标进行显著性差异分析；通过相关性分析探究伤害贡献与团队胜率的关联；运用层次分析法（AHP）构建综合表现评价模型，量化两者在不同维度的表现权重。

Supplementary Materials / 补充材料

结合本研究结果与战术竞技游戏的发展趋势，未来可从研究拓展、游戏AI系统优化、玩家协作模式升级三个方面展开进一步探索，为《和平精英》及同类战术竞技游戏的发展提供参考，也为游戏AI与人类玩家的协同研究提供新的方向。

在研究层面，未来可扩大研究样本量，纳入不同段位、不同操作水平、不同游戏风格的人类玩家群体，开展AI战术伙伴与人类队友的群体对比研究，探究不同水平人类玩家与AI伙伴的表现差异阈值，明确AI伙伴在团队协作中的适用场景；同时，可增加研究变量，纳入不同战

术场景（单排/双排/四排）、不同地图、不同游戏模式等因素，开展多变量的量化分析，精准探究各类因素对AI伙伴与人类队友表现的影响机制；此外，可延长研究周期，开展纵向追踪研究，观察人类玩家在与AI伙伴长期协同对局后的操作水平、协作意识变化，以及AI伙伴在版本更新后的功能优化效果。

在游戏AI系统优化层面，基于本研究发现的战犬布鲁斯在救援、临场战术决策等方面的短板，游戏开发者可进一步升级AI战术伙伴的功能系统，加入场景化主动协作算法，使其能够根据对局场景、团队状态主动完成救援、掩护、物资分配等协作行为，提升AI伙伴的团队协作价值；同时，可优化AI伙伴的伤害输出适配性，根据不同游戏模式、不同对抗强度调整攻击策略，使其在低对抗场景中减少无效输出，在高对抗场景中提升有效伤害占比；此外，可加入AI伙伴的个性化设置功能，允许玩家根据自身游戏风格调整AI伙伴的战术倾向，实现AI伙伴与人类玩家的个性化协同。

在玩家协作模式升级层面，基于本研究得出的“稳定性是团队协作核心要求”的结论，可在游戏内搭建玩家表现量化体系，从存活率、伤害贡献、协作行为等维度对玩家局内表现进行实时量化，为玩家团队匹配、战术选择提供数据参考，减少因队友表现差异造成的协作矛盾；同时，可推出AI伙伴与人类队友的协同训练模式，让玩家在训练中熟悉AI伙伴的功能特性，掌握与AI伙伴的协同战术，提升实际对局中的协同效率；此外，可在高段位对局、职业比赛中探索AI伙伴的合理应用模式，明确AI伙伴在专业竞技场景中的定位，避免AI伙伴对竞技公平性造成影响，同时发挥其在战术执行中的优势，丰富竞技游戏的战术体系。

从更广泛的游戏行业发展视角来看，本研究为战术竞技游戏的AI与人类玩家协同发展提供了实证依据，未来随着人工智能技术的不断进步，游戏AI将不仅具备基础的功能性执行能力，还将拥有更贴近人类的临场判断、战术创造能力，AI伙伴与人类玩家的协作模式也将从“互补协同”向“深度融合”发展。而《和平精英》作为战术竞技游戏的代表，其AI战术伙伴系统的优化与升级，也将为同类游戏提供参考，推动战术竞技游戏生态向更智能、更协同、更公平的方向发展。

同时，本研究的研究方法与研究框架也可推广至其他类型的游戏研究中，为MOBA、FPS等多人协作游戏的AI伙伴与人类玩家对比研究提供借鉴，推动游戏AI研究领域的多元化发展，也为人工智能技术在游戏领域的应用提供更多的实证数据与应用方向。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢ver东西为我们提供如此开怀的素材，希望ver东西知耻而后勇，早日摆脱不如布鲁斯标签！

感谢唯炳、二狗子zzhmmm、两位小数回家、u点能打、风向决定帅气dk、好困困困困zz等提供数据！

感谢SHIT中所有人对本研究的支持与帮助！

REFERENCES

[1] 和平精英 & PUBGM[J]. 电子竞技,2024,(07):18-19.

由于本文为全新邻域研究，参考文献较少，敬请原谅。